Abdelrahman Elsaid Elsawy

Robotik- und Fahrzeugsimulations-Ingenieur
ROS/ROS2 | BeamNG.tech | Simulationsintegration | API-Brücken | Automatisierte QA
E-Mail: abdelrahman.elsaid.elsawy@gmail.com
Telefon/WhatsApp: +90 536 523 1899

Zusammenfassung

Robotik- und Softwareingenieur mit mehr als 6 Jahren Erfahrung in ROS/ROS2, robotischer Systemintegration, autonomen Systemen und hochpräziser Fahrzeugsimulation. Erfahrung in der Integration von BeamNG.tech, MATLAB/Simulink-Workflows, API-Brückenentwicklung, Echtzeit-Simulation und Datenerfassung, automatisiertem QA-Testing, Debugging, technischer Dokumentation und kundenorientiertem technischem Support. Kompetenzen in C/C++, Python, Lua, Bash, Git, Docker, Ubuntu, Gazebo, RViz, MATLAB und Simulink.

Kernkompetenzen

Robotik: ROS, ROS2, SLAM, MoveIt, Gazebo, RViz, autonome Navigation, Sensordatenfusion
Simulation: BeamNG.tech, Fahrzeugsimulation, hochpräzise Simulation, Simulations-Workflows
Programmierung: C, C++, Python, Lua, SQL, Bash
Integration: API-Brücken, Systemintegration, Echtzeit-Simulation, Datenerfassung, MATLAB, Simulink
Testing und QA: automatisierte QA-Tests, Regressionstests, Bug-Reproduktion, Debugging, Root-Cause-Analyse
Werkzeuge: Git, Docker, Ubuntu, Zendesk, technische Dokumentation

Berufserfahrung

Research Software Engineer
Nov 2021 – heute
BeamNG GmbH
Remote

- Integration von BeamNG.tech mit ROS/ROS2, MATLAB und Simulink für hochpräzise Fahrzeugsimulation und externe Robotik-Workflows.
- Entwicklung und Wartung von API-Brücken für Echtzeit-Simulationssteuerung, Datenerfassung, Fahrzeuginteraktion und externe Tool-Integration.
- Durchführung von automatisiertem QA-Testing, Regressionsanalyse und Fehleruntersuchung mit C++, Python und Lua.
- Untersuchung kundenmeldeter und intern erkannter Probleme durch Bug-Reproduktion, Root-Cause-Analyse sowie Bereitstellung von Fixes, Workarounds oder technischer Beratung.
- Unterstützung globaler B2B-Nutzer über Zendesk und technische Foren zu Simulation, APIs, Integrationen und Workflows.
- Verbesserung von API-Dokumentation, Tutorials, Integrationsbeispielen, MATLAB/Simulink-Anleitungen und entwicklerorientierten technischen Materialien.
- Überführung wiederkehrender QA- und Support-Themen in wiederverwendbare Testfälle, Dokumentationsverbesserungen und umsetzbares Produktfeedback.
- Beiträge zu BeamNG.tech-Engineering-Repositories, einschließlich BeamNGpy, API-Dokumentation, Simulations-Workflows, QA-Fixes, Tutorials und Integrationsbeispielen.
- Implementierung und Validierung von Szenario- und Missionslade-Workflows, einschließlich Szenario-Entdeckung, Szenarioladen, Fahrzeugabfrage, Sensoranbindung, Fahrzeugverbindung, skriptgesteuerter Steuerung und Sensorabfrage.

Mechatronics Systems Engineer
Feb 2020 – Jul 2021
Ideasparq Robotics Sdn Bhd
Vor Ort

- Entwicklung ROS-basierter Steuerungssysteme und autonomer Navigationslösungen für Serviceroboter.
- Implementierung von Sensordatenfusions-Algorithmen für Robotikanwendungen.
- Test robotischer Plattformen mit Gazebo, RViz, Docker und Ubuntu.
- Systemintegration über Software, Sensoren, Steuerungslogik, Simulation und Deployment-Umgebungen.

Autonomous Robotics Engineer
Jun 2019 – Jan 2020
ENDSTRUCT
Vor Ort

- Entwicklung autonomer Navigationssysteme für GOVTECH-Mobilroboter.
- Entwicklung von Gesundheitsüberwachungssystemen für mobile Roboterplattformen.

Research Assistant
Sep 2019 – Dez 2019
Autonomous Vehicle Laboratory
UMPSA Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah

- Verarbeitung von 3D-LiDAR-Daten für Echtzeit-Objekterkennung.
- Entwicklung ROS-basierter Middleware für Sensorabstraktion.

Ausgewählte technische Beiträge

- Integration von BeamNG.tech mit ROS/ROS2, MATLAB und Simulink.
- BeamNGpy- und API-Brückenentwicklung für Echtzeit-Simulationssteuerung und Datenerfassung.
- Validierung von Szenario- und Missionslade-Workflows für automatisierte Simulationsabläufe.
- Automatisierte QA, Regressionstests, Bug-Reproduktion, Debugging und Root-Cause-Analyse.
- Technischer Support für globale B2B-Nutzer über Zendesk und technische Foren.
- Dokumentation und Integrationsbeispiele für APIs, Simulations-Workflows, MATLAB/Simulink und HIL/DIL-Material.
- Robotik-Systemintegration mit ROS, Gazebo, RViz, Docker und Ubuntu.

Ausbildung

Bachelor of Engineering in Mechatronics, Robotics, and Automation Engineering 2016 – 2020
UMPSA Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah

Publikation

The Flexural Strength Prediction of Porous Cu-Sn-Ti Composites via Artificial Neural Networks
The 6th International Conference on Robotics Intelligence and Applications, 2018
DOI: 10.1007/978-981-13-8323-6_34

Kurse und Workshops

- Learn ROS2 as a ROS1 Developer and Migrate Your ROS Projects – Udemy, Nov 2022
- Level 2: Simulation and Hardware Implementation for SLAM – Udemy, Nov 2022
- Getting Started with Azure DevOps Boards – Coursera, Okt 2022
- Command Line in Linux – Coursera, Sep 2022
- Arduino Workshop – Core Electronics, Sep 2022
- Open-Source Software Development Methods – The Linux Foundation, Okt 2021
- Python Scripting for DevOps Specialization – LearnQuest, Sep 2021
- Python Scripting: Files, Inheritance, and Databases – LearnQuest, Sep 2021
- Web Application Technologies and Django – University of Michigan, Sep 2021
- AWS Cloud Technical Essentials – AWS, Aug 2021
- DevOps and Build Automation with Python – LearnQuest, Aug 2021
- Python Scripting: Dates, Classes, and Collections – LearnQuest, Aug 2021
- Configuration Management and the Cloud – Google, Aug 2021
- Introduction to Git and GitHub – Google, Jul 2021
- Technical Support Fundamentals – Google, Jul 2021
- Troubleshooting and Debugging Techniques – Google, Jul 2021
- Using Python to Interact with the Operating System – Google, Jun 2021
- Crash Course on Python – Google, Mai 2021
- Malaysia Autonomous Vehicle Challenge (MAVeC'19) – MARii, Nov 2018
- The International Conference on Robotics Intelligence and Applications (RiTA 2018) – KIAST SG, 2018
- Boundless Innovation Week – HPMM, Aug 2018
- CAM Workshop – The Institution of Engineers, Malaysia, Nov 2017
- IEM MATLAB Workshop – The Institution of Engineers, Malaysia, Okt 2017
- Arduino for Beginners Workshop – SPARKTECH Team at IIUM, Nov 2016
- Online Database Class: SCOPUS – University Malaysia Pahang, Nov 2016

Sprachen

Arabisch: Muttersprache oder zweisprachig
Englisch: Professionelle Arbeitskenntnisse
Türkisch: Grundkenntnisse
Deutsch: Grundkenntnisse
Malaiisch: Eingeschränkte Arbeitskenntnisse